

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 917425 校准车道变换辅助系统控制单元

工具

名称	类型	编号	描述	
校准单元 VAS 6350	车间设备	WE 1368		
间距激光 VAS 6350/2	车间设备	WE 1369		
车道变换辅助装置的校准单元 VAS 6350/4	车间设备	WE 1375		
锁销	车间设备	WE 1731		 VAS 6350/7.gif
PIWIS 检测仪 3	专用工具	9900		



信息

信息

在以下情况下必须重新校准车道变换辅助系统：

- 更换了一个或两个车道变换辅助系统控制单元。
- 改变了一个或两个车道变换辅助系统控制单元的安装位置。
- 对车辆后部进行了车身修理。
- 拆下或移动了后保险杠/后裙板。

准备工作

准备工作



信息

校准过程中会发出雷达波束，多普勒发生器将反射此波束。这模拟的是车辆。

由于已经规定了多普勒发生器的位置，因此在规定的时间内雷达波束的数量应当是确定的。

如果数量存在偏差，则说明控制单元未处于正确的安装位置。

这些偏差会显示在保时捷系统检测仪上。



信息

校准需要用到以下工具：

- 校准板和车轮中心固定架：**校准单元 VAS 6350 WE 1368**。
- 多普勒发生器：**车道变换辅助装置的校准单元 VAS 6350/4 WE 1375**
- 间距激光：**间距激光 VAS 6350/2 WE 1369**
- 仅适用于配有中央螺母的车轮：**锁销 WE 1731**



信息

必须满足以下条件才能执行校准：

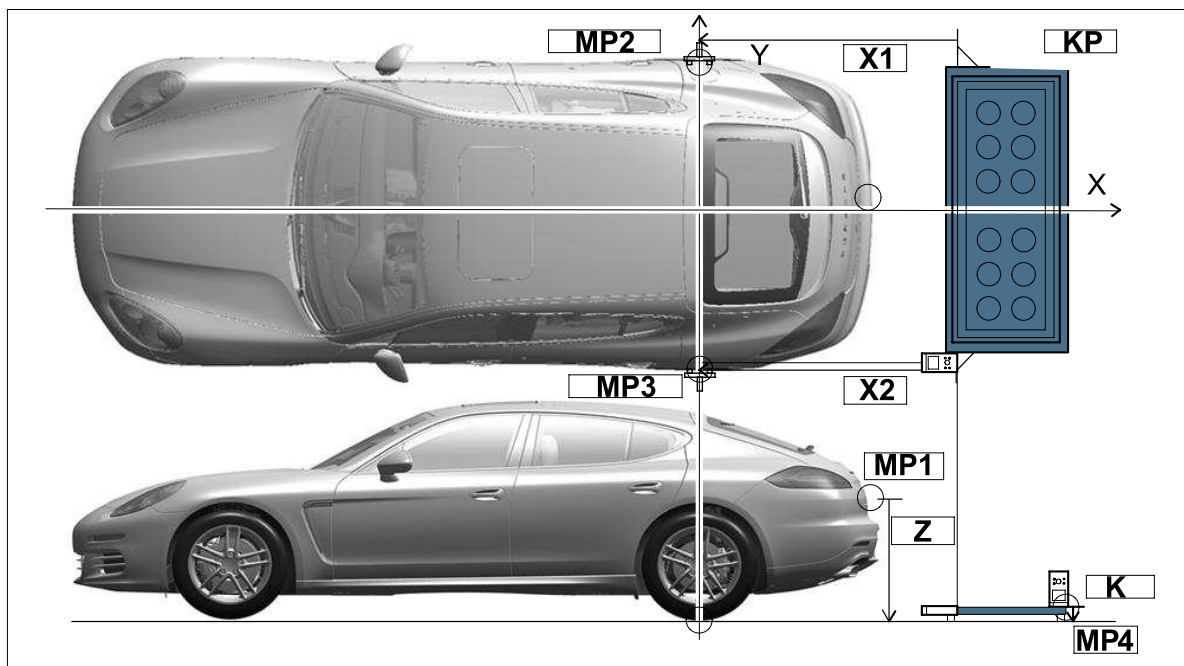
- 只能在水平地面上执行校准。
- 车辆必须是空的。

- 车轮必须放置在直行位置。
- 车门必须关闭。
- 轮胎必须达到指定的气压。
- 对于配备空气悬架的车辆上，底盘高度必须设置为“Normal”（标准）或“Medium”（中等），并且必须完成悬挂高度调节（空气悬架）。
- 可收回的拖车钩必须已收回。
- 在校准过程中，发动机不得运转。
- 检查车辆后面是否有足够的空间，以及车辆尾部 5 米以内的区域中是否有金属物体/障碍物。
- 确保校准过程中车辆后面没有任何移动的物体或人。
- 后裙板上的传感器区域内不得过于脏污。
- 后裙板上的传感器区域内不得有标签。
- 必须按照操作说明安装校准板、车轮中心固定架和多普勒发生器，并将其置中/对齐。

车间条件

- 只能在车间的适当区域内校准系统。
- 此车间区域必须不受雨雪和沙尘暴等任何自然环境的影响。
- 车间必须处于室温之下。

1. 将车辆停放在水平面上，并根据 VAS 6350 的操作说明在车辆后面设置 **校准单元 VAS 6350 WE 1368**。



设置概图

MP 1 到 4 - 测量点

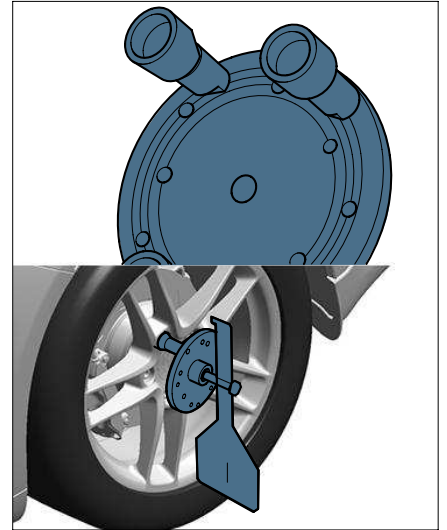
X1 - 从校准板到右反光片的距离

X2 - 从校准板到左反光片的距离

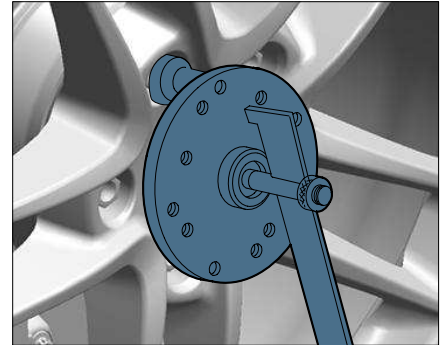
Z - 从地板到摄像头的高度

K - 校准板高度

2. 按照 **VAS 6350** 的操作说明在车辆上安装车轮中心固定架和反光片。反光片必须自由悬挂。

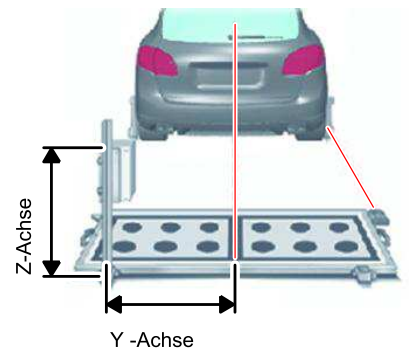


安装反光片



反光片必须自由悬挂

3. 将校准装置与车辆中心对齐，然后根据 **VAS 6350** 的操作说明调整线性激光装置以适合校准板。
- 3.1. 将测距单元放置在校准板的右侧止动托架处，然后测量距离 **-X1-**（至右反光片）。距离必须大约为 1,700 mm。
- 3.2. 将测距单元放置在校准板的左侧止动托架处，然后测量距离 **-X2-**（至左反光片）。距离必须大约为 1,700 mm。
- 3.3. 距离 **-X1-** 和距离 **-X2-** 相差不得超过 5 mm。



带多普勒发电机的设置概图（以 Cayenne 为例）

检查检测仪上 Y 和 Z 轴的值。

校准车道变换辅助系统控制单元

车道变更辅助装置控制单元

注意

电压降低

- 可能对控制单元造成不可修复的损坏
- 可能对控制单元造成损坏
- 控制单元中的故障条目
- 已中止在控制单元中编码
- 控制单元发生故障（甚至在编程过程中）

- 在断开控制单元之前，请关闭点火装置并取下点火车匙。
- 确保编程过程中电源不会中断。
- 将额定电流至少为 90 A 的蓄电池充电器连接到车辆蓄电池上。



信息

校准板的表面必须干净，无异物。



信息

由于更高检测仪版本的说明可能不同，因此以 **PIWIS 检测仪 3 9900** 的说明为准。

此处描述的步骤是按一般情况编写的。在 **PIWIS 检测仪 3 9900** 中可能会出现不同的文字或附加信息。

1. 将检测仪连接到车辆并将其启动。打开点火装置。
2. 在需要时选择车型。
3. 在“**overview**”（概览）中选择“**Lane Change Assist Master**”（车道变换辅助主动系统）。按 **F12** 继续。将显示消息“Create Vehicle Analysis Log (VAL)?”（创建车辆分析日志 (VAL)?）。按 **F11** 继续。
4. 现在必须选择“**Maintenance/repairs**”（保养/修理）。按 **F12** 继续。
5. 必须选择“**Calibration**”（校准）。按 **F12** 继续。

6. 按照检测仪上的说明操作。
7. 按照菜单引导，对车道变换辅助系统的主控制单元和从控制单元进行校准。按 F12 继续。
8. 读取故障记忆的内容，必要时将其清除。
9. 退出诊断应用程序。关闭点火装置。从车辆上断开检测仪。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351, 982510, 982511, 982810, 982811

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99